

FIT BLOCK

— 테트로미노 퍼즐 게임 기획서 —

Version 1.0 | 2025

장르	퍼즐 / 캐주얼
플랫폼	Android (모바일)
타겟 유저	전 연령 캐주얼 게이머
아트 스타일	미니멀 / 클린 도형 기반
개발 엔진	Unity 2D
에셋 제작	Ludo.ai (AI 에셋 생성)
수익 모델	광고 기반 무료 플레이 (F2P)

1. 게임 개요

1.1 게임 컨셉

FIT BLOCK은 제한된 수의 테트로미노 조각을 주어진 틀(보드) 안에 빈칸 없이 채워 넣는 정적 퍼즐 게임입니다. 테트리스처럼 조각이 떨어지는 방식이 아니라, 전략적으로 배치를 고민하는 "공간 사고력" 퍼즐 장르입니다.

대표 레퍼런스: Block! Hexa Puzzle, Jigsaw Puzzle, Wood Block Puzzle

1.2 핵심 플레이 방식

- 화면에 완성해야 할 '틀(보드)'가 표시됩니다.
- 화면 하단에 사용 가능한 테트로미노 조각 목록이 제공됩니다.
- 플레이어는 드래그 앤 드롭으로 조각을 틀 위에 배치합니다.
- 모든 조각을 틀 안에 빈칸 없이 정확히 채우면 스테이지 클리어입니다.
- 조각은 회전 가능 (90도 단위), 좌우 반전 가능 여부는 스테이지 설계에 따라 결정합니다.

1.3 게임 목표

- 단기 목표: 주어진 조각으로 틀을 채우는 정답 배치를 찾아내기
- 중기 목표: 스테이지를 클리어하며 별점 획득 및 컬렉션 달성
- 장기 목표: 더 복잡한 틀과 다양한 조각 조합으로 높은 스테이지 도달

2. 게임 시스템 상세

2.1 조각(피스) 시스템

테트로미노 조각 종류

조각 이름	모양 설명	사용 시작 스테이지
I-피스 (일자)	1×4 직선	1스테이지
O-피스 (정사각)	2×2 정사각형	1스테이지
T-피스 (십자 변형)	십자 + 중앙 확장형	3스테이지
L-피스	L자형 4칸	5스테이지
J-피스	역 L자형 4칸	5스테이지
S-피스	S자형 지그재그	10스테이지
Z-피스	역 S자형 지그재그	10스테이지
P-피스 (펜토미노 확장)	5칸 이상 복합형	20스테이지~

- 초반 스테이지: 2~3개의 단순 조각 (I, O 위주)
- 중반 스테이지: 4~6개의 다양한 조각 조합
- 후반 스테이지: 7개 이상, 펜토미노(5칸)·헥소미노(6칸) 포함

조각 조작

- 드래그: 원하는 위치로 이동
- 탭(터치): 90도 회전
- 길게 탭: 좌우 반전 (활성화 스테이지 제한 가능)
- 스냅: 격자에 자동 정렬

2.2 틀(보드) 시스템

- 틀은 격자 기반의 불규칙 다각형 형태
- 초반: 단순 직사각형 (4×4, 4×5)
- 중반: L자, T자, 십자 모양의 틀
- 후반: 내부 구멍 포함, 비대칭 복잡 형태
- 각 스테이지 틀은 반드시 유일한 정답(또는 극소수 복수 정답)을 갖도록 설계

2.3 스테이지 구조

구간	스테이지 범위	특징
튜토리얼	1~5	2~3조각, 단순 직사각형 틀, 힌트 자동 제공
입문	6~20	3~4조각, 기본 테트로미노 도입
중급	21~60	4~6조각, 다양한 틀 형태, 회전 필수
고급	61~120	6~8조각, 비대칭·구멍 포함 틀
전문가	121~	8조각 이상, 펜토미노, 복합 틀

2.4 클리어 평가 시스템

- ★★★ (3성): 힌트/도움 없이 클리어
- ★★☆☆ (2성): 힌트 1회 사용 후 클리어
- ★☆☆ (1성): 광고 시청 도움 사용 후 클리어
- 별점은 챕터 연락, 보상 획득에 사용됨

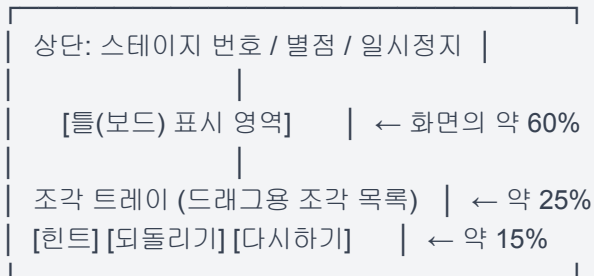
2.5 챕터 & 테마 구성

- 10스테이지 = 1챕터
- 챕터마다 보드 테두리 색상 또는 조각 색상 팔레트가 미세하게 변화 (배경은 공통 유지)
- 챕터 클리어 시 특별 스탬프/배지 보상

3. UX / UI 설계

3.1 화면 구성

메인 게임 화면 레이아웃



3.2 주요 화면 목록

- 스플래시 화면: 게임 로고 + 로딩
- 메인 홈: 스테이지 선택, 설정, 상점 입장
- 스테이지 맵: 챕터별 스테이지 목록 (스크롤)
- 게임 화면: 핵심 플레이 화면
- 클리어 팝업: 별점 표시, 다음 스테이지 / 공유
- 실패 팝업: 힌트 광고 유도, 다시 시도
- 상점 화면: 광고 제거 패키지, 코인 등

3.3 조작 편의성

- 조각 확대 뷰: 드래그 시 손가락에 가리지 않도록 조각을 위로 올려 표시
- 스냅 피드백: 올바른 위치에 놓이면 진동(햅틱) + 색상 변화
- 잘못된 위치: 조각이 빨간색으로 표시 후 원위치 복귀
- 되돌리기: 마지막 배치 1회 취소 (무제한 또는 제한 설정 가능)

4. 수익화 전략

4.1 수익화 모델 개요

F2P (Free to Play) 기반으로, 광고 시청을 핵심 수익 채널로 삼되 과도한 강제성 없이 "자발적 시청 유도" 방식을 취합니다.

4.2 광고 유형별 보상 설계

광고 유형	보상 내용	노출 시점
보상형 (Rewarded)	힌트 1회 제공	게임 중 힌트 버튼 클릭 시
보상형 (Rewarded)	조각 자르기 1회 (조각을 임의 분리)	막혔을 때 "조각 분리" 버튼 클릭
보상형 (Rewarded)	답 보기 (정답 배치 1초 미리보기)	게임 중 힌트 버튼 길게 클릭
전면 광고 (Interstitial)	자동 노출 (스킵 가능)	스테이지 클리어 후 (5회에 1번)
배너 광고 (Banner)	하단 배너 (게임 외 화면)	메인 홈, 스테이지 맵 화면

4.3 조각 자르기(Cut) 기능 - 핵심 차별화

- 기능: 주어진 조각 1개를 원하는 위치에서 잘라 2개의 작은 조각으로 분리
 - 예: 2×2 O-피스 → 1×2 두 개로 분리
 - 예: I-피스(4칸) → 1칸 + 3칸으로 분리
- 사용 방법: 광고 시청 1회 → 컷 도구 1회 사용 가능
- 주의: Cut 사용 스테이지는 별점 2성 이하로 고정 (3성 달성 불가)
- 이 기능은 막혔을 때 핵심 "탈출구" 역할로, 광고 시청 동기 강화

4.4 인앱 결제(IAP) 항목

상품	가격(예시)	내용
광고 제거 패키지	₩3,900	배너/전면 광고 제거
힌트 팩 (10회)	₩1,900	힌트 토큰 10개 즉시 지급
프리미엄 패스	₩9,900/월	광고 제거 + 힌트 30개/월 + 전용 테마
코인 팩 (소)	₩1,100	코인 500개 (힌트·컷 교환용)

4.5 고착도(Retention) 향상 장치

- 데일리 퍼즐: 매일 1개의 특별 스테이지 제공, 클리어 시 코인 보상
- 주간 챌린지: 주 1회 랭킹 이벤트 (힌트 없이 최단 시간 클리어 경쟁)
- 연속 출석 보상: 7일 연속 접속 시 힌트 팩 보상
- 친구 초대: 초대 시 힌트 토큰 보상

5. 기술 스택 & 개발 구조

5.1 Unity 개발 구조

항목	내용
Unity 버전	Unity 2022.3 LTS (권장)
렌더 파이프라인	URP (Universal Render Pipeline) - 모바일 최적화
게임 뷰	2D (Orthographic Camera)
해상도 지원	9:16, 9:19.5 (Full HD 기준, 폴더블 대응)
스크립트 언어	C#
데이터 관리	ScriptableObject (스테이지 데이터), PlayerPrefs (유저 데이터)
광고 SDK	Google AdMob (Unity용)
분석 도구	Firebase Analytics + GameAnalytics

5.2 핵심 Unity 시스템 설계

- GridSystem: 툴 격자 데이터 관리, 조각 배치 가능 여부 판단
- PieceController: 드래그 앤 드롭, 스냅, 회전, 반전 처리
- StageManager: 스테이지 로드, 클리어 판정, 별점 계산
- AdManager: AdMob 연동, 광고 로드/시청 콜백 처리
- SaveSystem: 스테이지 진행 상태 저장/불러오기

5.3 Claude Code + MCP 활용 계획

- Claude Code로 Unity C# 스크립트 초안 자동 생성
 - GridSystem, PieceController, StageManager 등 보일러플레이트 코드
- MCP Tool 연동으로 스테이지 데이터(JSON) 자동 생성 및 검증
 - ScriptableObject용 스테이지 배치 데이터 대량 생성
- 퍼즐 정답 검증 알고리즘 생성 (백트래킹 기반 솔버)
- AdMob 연동 코드, Firebase 이벤트 추적 코드 생성

6. Ludo.ai 에셋 제작 가이드

6.1 아트 디렉션 요약

전체 스타일: 미니멀 + 클린 플랫 디자인. 복잡한 텍스처 없이 단색/그라데이션 도형 위주. 밝고 친근한 색상 팔레트. 그림자는 소프트 드롭새도우만 허용.

6.2 Ludo.ai 요청 에셋 목록

A. 조각(피스) 아트

에셋	Ludo.ai 프롬프트 (영문 권장)	비고
I-피스 (4색)	Minimalist flat 1x4 tetromino block, solid color #2563EB, clean edges, no shadow, white background, game asset	각 피스마다 4가지 색상 변형
O-피스	Minimalist flat 2x2 square tetromino block, solid color #10B981, rounded corners slightly, white background, game UI asset	
T-피스	Minimalist flat T-shaped tetromino block, solid color #F59E0B, centered cross variant, white background, game asset	
L/J-피스	Minimalist flat L-shaped tetromino block, solid color #EF4444, clean geometric, white background, mobile game asset	좌우 반전으로 J 대체 가능
S/Z-피스	Minimalist flat S-shaped tetromino block, solid color #8B5CF6, zigzag 4 squares, white background	

B. 툴(보드) 배경 & UI

에셋	Ludo.ai 프롬프트	비고
게임 보드 배경	Clean minimal puzzle grid board, light gray grid lines on white background, for mobile puzzle game, flat design	격자 배경 타일
빈 셀 아이콘	Single grid cell empty state, light blue border, very subtle fill, minimalist flat icon, mobile game UI	
채워진 셀	Single grid cell filled state, solid soft blue, slightly glowing edge, mobile game UI element, flat	
클리어 이펙트	Confetti burst celebration effect, pastel colors, minimal flat illustration, transparent background, game UI	PNG 투명 배경

C. UI 아이콘 & 버튼

에셋	Ludo.ai 프롬프트	비고
힌트 아이콘	Minimalist flat lightbulb icon, yellow #F59E0B, clean outline, mobile game UI icon, 128x128	
조각 자르기 아이콘	Minimalist flat scissors cutting icon, clean geometric, dark blue #1E3A5F, mobile game UI, 128x128	
되돌리기 아이콘	Minimalist flat undo arrow icon, soft gray, clean circular arrow, mobile game UI, 128x128	
별점 아이콘 (빈/채움)	Minimalist flat star icon, gold #F59E0B filled and outlined versions, mobile game rating, 128x128	2종
설정 아이콘	Minimalist flat gear settings icon, gray #6B7280, clean geometric, mobile UI, 128x128	

D. 배경 아트

에셋	Ludo.ai 프롬프트	비고
게임 공통 배경	Soft minimal background, very light warm beige to white gradient, subtle tiny dots or faint grid pattern, clean and calm, mobile puzzle game background, 1080x1920, easy on the eyes	전 스테이지 공통 사용
메인 홈 배경	Clean minimal app home screen background, soft off-white, very subtle light gray geometric pattern, calm and casual, mobile game, 1080x1920	홈·맵 화면 공통

E. 게임 로고 & 스플래시

에셋	Ludo.ai 프롬프트	비고
게임 로고	Modern minimalist game logo 'FIT BLOCK', bold geometric sans-serif font, tetromino block integrated into letters, blue #2563EB, white background	SVG + PNG 요청
앱 아이콘	Mobile app icon for puzzle game, minimalist flat tetromino pieces fitting together, blue and white color scheme, 1024x1024, rounded corners	1024×1024 PNG
스플래시 화면	Mobile game splash screen, minimalist design, FIT BLOCK logo centered, soft gradient background, clean white space	

6.3 Ludo.ai 사용 팁

- **Style Reference:** Ludo.ai에서 레퍼런스 게임(Block! Hexa Puzzle)의 에셋 스타일을 분석하여 유사 스타일 생성 요청
- **Consistency:** 첫 번째 생성된 피스 에셋을 레퍼런스로 업로드하여 나머지 피스의 스타일 통일
- **색상 팔레트 고정:** 프롬프트에 정확한 HEX 코드 포함하여 색상 일관성 유지
- **Export:** 모든 UI 아이콘은 투명 배경 PNG로, 배경은 JPG로 요청
- **해상도:** 아이콘류는 최소 256×256, 배경은 1080×1920 이상 요청

7. 개발 로드맵

단계	기간(예상)	주요 작업
Phase 1: 프로토타입	2~3주	Unity 기본 씬, GridSystem 구현, 드래그앤드롭 피스, 스테이지 5개 수동 제작, 클리어 판정 로직
Phase 2: 알파	3~4주	스테이지 50개 제작, UI 전체 구현, Ludo.ai 에셋 적용, 회전/반전 기능
Phase 3: 베타	3~4주	AdMob 연동, 하트 시스템, 힌트/컷 기능, Firebase 분석, 스테이지 100개

Phase 4: 출시 준비	2주	QA, 성능 최적화, Google Play 등록, ASO(앱스토어 최적화)
Phase 5: 라이브	지속	신규 스테이지 추가, 이벤트 운영, 광고 최적화, 유저 피드백 반영

8. 추가 권장 사항

8.1 수익화 극대화 팁

- Mediation 적용: AdMob 단독보다 IronSource, AppLovin MAX 등 미디어이션 플랫폼으로 광고 단가 최적화
- 세그먼트 광고 전략: 초반 10스테이지는 광고 없음 → 이탈 방지 후 서서히 광고 노출
- 'No Ads' 패키지 단독 판매: 광고에 민감한 유저 세그먼트를 유료로 전환하는 가장 쉬운 방법
- A/B 테스트: 하트 충전 시간(15분 vs 30분), 힌트 비용(광고 1회 vs 2회) 지속 테스트

8.2 퍼즐 설계 품질 관리

- 정답 검증 자동화: Claude Code로 백트래킹 솔버 스크립트를 작성하여 모든 스테이지에 정답이 존재함을 자동 검증
- 난이도 지표: 정답 경우의 수가 1개인 스테이지 = 고난이도, 3개 이상 = 쉬움으로 분류
- 사용자 테스트: 출시 전 최소 20명 이상의 외부 테스터로 평균 클리어 시간 측정

8.3 Google Play 출시 준비

- 앱 아이콘, 피쳐드 이미지(1024×500), 스크린샷 8장 (Ludo.ai 활용 제작 권장)
- 개인정보처리방침 페이지 (AdMob 필수 요구사항)
- 타겟 연령: Google Play Family Policy 준수 (전연령 대상 광고 제한 확인)